

재난이 몰릴 때 이벤트가 사라집니다

부하시험에서 먼저 무너진 것이 DB도 CPU도 아니라 「이벤트 속도제한 200/분」이었습니다. 이게 이벤트를 버리는 것인지 미루는 것인지 아직 모릅니다. 버리는 것이라면 — 속도 제한은 평시를 위해 만들어지고, 재난은 평시가 아닙니다. 평시에 맞춘 상한은 재난이 오는 바로 그 순간에 실패합니다.

D-370 · 계약은 천장에 닿았습니다

82%가 우리 손의 끝입니다

나머지 6절은 상대방 몫입니다

이번 턴에 계약 절 5개를 갠아 69% → 82%가 되었고, 잔여 7절 중 6절이 상대방 이행 대기(SDN 명세 5.정찰 1)입니다. 82%는 실패가 아니라 사실입니다. 여기서 더 밀면 없는 일을 만들어 갠는 척하게 되므로 국면을 상용으로 돌립니다.

514

passed (직전 451)

+5절

계약 · 목표 5절 달성

\$0.4 0줄

금지구역 무수정

v3.5 → v3.6

179 → 187

한 영역만 두 턴 동안 안 움직였습니다

상용 출시

59.6%

질 61 / 93 실측 · 직전 55.6%
+7질 +4.0%p

계약 이행

82%

질 32 / 39 실측 · 직전 69%
+5질 목표 5질 달성

지시 이행

100%

10 / 10 실측 · 정정 1건
불가 0건

영역	가중	완성율	두 턴 변화	남은 잠재	근거
① 기능 완결성	20%	82%	+13%p	+3.6%p	계약 32/39 반영
② 보안	20%	65%	+20%p	+7.0%p	익명 반출 0 · 전역 거절 · 봉투 정리
③ 격리·다중테넌시	10%	88%	+8%p	+1.2%p	키 경로 격리 증명 추가
④ 운영	15%	45%	+33%p	+8.3%p	복구 실제 실행 · 매뉴얼
⑤ 성능·확장	10%	35%	+35%p	+6.5%p	p95 측정 · 부하시험 착수
⑥ 품질	10%	82%	+12%p	+1.8%p	514 passed · 게이트 39종
⑦ 사용성	10%	20%	+0%p	+8.0%p	두 턴 동안 한 칸도 안 움직임
⑧ 법·인증	5%	18%	+3%p	+4.1%p	서류 패키지 보완

★ ⑦ 사용성만 두 턴 동안 한 칸도 움직이지 않았습니다. 그리고 남은 잠재는 2위(+8.0%p)입니다.
무엇보다 — 고객이 눈으로 보는 것은 여기뿐입니다. 나머지 일곱은 안 보이는 곳의 일이고, 안 보이는 것은 팔 때 설명해야 하지만 보이는 것은 보여 주면 됩니다.

영역별 수치는 추정입니다 — 가중 합계가 Code 실측 59.6%와 0.1%p 차이로 맞으므로 배분이 크게 틀리지는 않았으나, 영역별 실측 보고를 이번 턴에 요구했습니다. 종합만 실측입니다.

속도 제한은 평시를 위해 만들어집니다

"부하시험에서 먼저 무너진 게 DB도 CPU도 아니라 이것이었습니다.
skipping이 이벤트를 버리는 것인지 미루는 것인지 모릅니다."

기능 결합 재난은 평시가 아닙니다

200/분 = 초당 3.3건입니다. 화재 한 건이 카메라 다섯 대에 걸리고, 침수는 구역 전체를 동시에 때립니다. 100대 규모에서 대형 사건이면 쉽게 넘습니다.

★ 평시 트래픽에 맞춘 상한은 재난이 오는 바로 그 순간에 정확히 실패합니다. 재난안전 시스템이 재난 때 이벤트를 잃으면, 평시에 아무리 초록이어도 제품이 아닙니다.

이건 보안 사고가 아니라 기능 결합입니다. 등급 상급.

- 1 의미론을 실측하라 — skipping이 drop인가 queue인가. 코드로 확인한다. 추측 금지 D-289
- 2 drop이면 즉시 결합이다. 큐잉으로 바꾼다
- 3 큐가 차면 가장 오래된 것을 버리지 말고 가장 낮은 등급을 버린다. ★ 심각 등급은 어떤 경우에도 버리지 않는다 — 이건 상수다
- 4 200이라는 수가 왜 있는지 찾아라. DoS 방지인가 DB 보호인가. 사유 없이 선 상수면 임계값 표로 옮기고 사유를 적는다 C-4
- 5 ★ contract_fixed 후보다 — 이 제한 때문에 F-10 「30초」가 깨질 수 있다. 부하 하에서 F-10을 지키는지 시험이 본다. 못 지키면 제한이 계약을 어기고 있는 것 계약 AC

도구 verify_event_drop.py

D-300 부작위

이벤트가 소실되는 경로가 0건임을 부작위로 검사. 폭주 상황을 만들어 투입 n건 = 저장 n건을 단연합니다. 지연은 허용, 소실은 불허.

D-310 자기표본 — 부하시험에서 처음 skipping이 뜬 그 조건을 fixture로 박아라.

§ D-368 · 판정 청구 2 — 쓰기 면 20자리

「한꺼번에 막으면 제품이 깨질 수 있어(D-358) 손대지 않았습니다」 — 신중했고 근거도 없습니다. 그러나 범위를 좁힙니다: D-358은 읽기 면의 규칙이었습니다.

· 읽기 유출 — 나간 것은 되돌릴 수 없지만 무엇이 나갔는지는 압니다

· 쓰기 오염 — 들어온 것도 되돌릴 수 없고 게다가 조용합니다. 익명이 이벤트를 심으면 가짜 재난 알림이 나가고 보고서가 오염되며, 그 데이터는 진짜와 섞여서 나중에 골라낼 수 없습니다.

#	지시	내용
①	20자리를 호출로 분류	writes / rejected_elsewhere / read_only_in_practice · 건수 출력
②	writes인 자리부터 즉시 차단	전면이 아니라 그 자리들만 — 범위가 좁으므로 제품 파손 위험도 좁습니다
③	깨지는 클라이언트는 발견이다	쓰기 면이 막혀 깨지는 것은 인증 없이 쓰고 있던 클라이언트입니다. 보호할 것이 아니라 고칠 것 — 목록으로 보고

이번엔 고객이 보는 것을 만듭니다

⑦ 사용성 20% — 두 턴 동안 +0%p이고, 남은 잡재는 +8.0%p로 2위입니다. 그리고 고객이 눈으로 보는 것은 여기뿐입니다.
안 보이는 것은 팔 때 설명해야 하지만, 보이는 것은 보여 주면 됩니다.

표적 ① K3 역할별 프레임 — 화면보다 먼저

사용성 · 커널

역할이 보는 것만 보이게 하는 틀입니다. 이걸 먼저 세우면 화면마다 권한을 다시 쓰지 않습니다.

- 역할 4종: 관제요원 · 관리자 · 지자체 담당자 · 외부 App
- ★ 이걸 L3 커널이라 다음 도메인 App도 같은 틀을 씁니다 — 재난안전 전용이 아닙니다

표적 ② 화면 3개 — 관제 대시보드 · 이벤트 목록 · 이벤트 상세

E2E-1 전 구간

★ 왜 이 셋인가 — 세 화면이 E2E-1 전 구간을 덮습니다(탐지 → 목록 → 상세 → 알림 확인). 그래서 화면이 서면 스크린샷도 함께 섭니다 — 검수 콘솔의 0/16이 3/16이 됩니다.

- 기존 관제 화면 위에 엮습니다. 새 앱을 만들지 마십시오 — additive 원칙 그대로
- ★ 각 화면에 역할 4종으로 접근해 보는 시험을 붙이십시오 — 보이면 안 되는 것이 안 보이는지(부작위)
- E2E 실행 중 캡처해 검수 콘솔에 넣습니다 — 만들어 찍지 말고 시험이 지나간 화면으로

표적 ③ 용량 측정 ①② — 착수 승인

성능

「지시서에 없던 새 항목이라 착수하지 않고 남겨놨습니다」 — 옳습니다. 지시 밖의 것을 스스로 붙이면 지시 이행율이라는 수가 의미를 잃습니다. 물어본 것이 정확합니다. 승인합니다.

- ① 저장 대당 MB/s 실측 — 39대 실제 쓰기량에서, 가장 싸고 견적에 직결
- ② 디코딩·네트워크 계단 — 추론 자리는 고정 지면 스텝, 이름은 「추론 제외 상한」
- ④(GPU 추론)는 환경 대기. 없어도 ①②만으로 상한의 하한이 나옵니다

§ D-369 · 제가 또 대장을 읽지 않았습니다

저는 「EventClip — 설계는 끝났고 구현만 남았다」고 적었습니다. 실측하니 2026-09-02 커밋에 전부 있었습니다. 다시 만들지 않고 정정한 것 — 옳습니다.

★ 제 병이 재발했습니다. D-337에서 「대장을 읽지 않고 기억으로 계산했다」고 적고 그 원칙을 세운 지 여섯 턴 만에 같은 것을 했습니다.

원칙 추가 — 「밖을 사기 전에 안을 뒀다」의 네 번째 얼굴: ① 밖에 사러 가기 전에 ② 만들기 전에 ③ 이미 있으면 얼마나 열려 있는지 ④ 구현을 지시하기 전에 그것이 이미 있는지 실측한다

집행 — 앞으로 제가 「구현하라」고 쓴 항목은 착수 전에 이미 있는지 확인하고, 있으면 만들지 말고 정정 보고를 내십시오. 「두 벌은 반드시 어긋납니다」 — 네 문장입니다.

82%가 우리 손의 천장입니다

§1 이번 턴에 값은 다섯

목표 5절 · 달성 5절 · \$0.4 수정 0줄

계약 절	내용
F-03 폴리곤	지정 위험구역 판정 — 자리는 이미 모델에 있었고 확장이었습니다. 상수를 올리는 순간 계약 AC 시험이 의무가 되는 구조 그대로
F-12 구역	구역 기반 규칙
F-05 API Key 발급·폐기	만들지 않고 이었습니다 — 기존 자산을 우리 층에서 감싸는 방식
F-12 API키	외부 App 연동 키 규칙
F-12 등급규칙	이벤트 등급 판정 규칙

§2 잔여 7절 — 여섯이 우리 손 밖입니다

잔여	절	누가 푸는가	상태
SDN 명세 대기	5절	상대방	표준은 이미 서 있어 명세만 오면 어댑터를 채우는 일만 남습니다
정찰	1절	상대방	대기
CLIP_EXTRACTION	1절	개발	영상 백업과 한 덩어리라 그쪽에서 함께 처리합니다

★ 판정 — Code의 판단을 채택합니다. 다음 국면은 계약이 아니라 상용입니다.

- 82%는 실패가 아니라 사실입니다. 계약서에 상대방 이행 조항이 있고, 그것이 오지 않았습니
- 남은 하나(CLIP_EXTRACTION)는 영상 백업과 한 덩어리입니다
- 계약을 더 밀어도 82% 위로 못 갑니다. 여기서 계속 밀면 없는 일을 만들어 값는 척하게 됩니다.

보고 방식도 바꿉니다. 계약 측은 이제 「상대방 대기 6절」이라는 한 줄로 보고합니다. 매 턴 %를 다시 세지 마십시오 — 움직이지 않는 수를 매 턴 적으

면 그 수가 소음이 됩니다. SDN 명세가 오는 날 다시 셉니다.

§3 그래서 대표께 — SDN 재통지 시점입니다

발송하신 지 시간이 꽤 지났습니다. Code가 회신 지연 일수를 매 실행 화면에 출력하고 있으니, 회신 기한이 지났다면 계약 6조3항으로 재통지하실 시점

입니다.

이행기한 자동 연장의 근거는 이미 서 있습니다 — 1차 발송이 기록으로 남아 있고, 지연 일수가 도구로 계산되고 있습니다. 문안이 필요하시면 바로 만들

어 드리겠습니다.

★ 지금 재통지가 필요한 이유는 재촉이 아니라 기록입니다. 2027년 1월 통합시험에서 「왜 5절이 비어 있는가」를 설명해야 할 때, 두 번 보냈다는 사실

이 우리를 지킵니다.

실행 순서

- 1D-367~374 정서 — v3.5/179 → v3.6/187 · 각 결정문에 강제 도구 기입 D-286
- 2★★ 이벤트 속도제한 의미론 실측 — drop이면 즉시 결합 처리. 큐잉 전환 · 심각 등급 절대 미소실 · 200의 사유 규명 · verify_event_drop.py D-367 · 최우선
- 3★ 쓰기 면 20자리 호출 분류 + writes 즉시 차단 — 실측 건수 · 깨진 클라이언트 목록 보고 D-368
- 4★ K3 역할별 프레임 — 역할이 보는 것만 보이게 하는 틀. 화면마다 권한을 다시 쓰지 않는다 D-371 ①
- 5★ 화면 3개 — 관제 대시보드 · 이벤트 목록 · 이벤트 상세. 기존 화면 위에 얹기 · 역할 4종 접근 시험(부작위) · E2E 중 캡처하여 검수 콘솔에 D-371 ② · D-347
- 6용량 측정 ①② — 저장 대당 MB/s 먼저 · 디코딩 계단 · 환경·커밋 해시 기록 D-372
- 7운영 마무리 — 백업 자동화 + 모니터링 3종 D-371 ③
- 8석 줄 보고 — 계약은 「상대방 대기 6절」 한 줄로 · 상용 목표 +7절 · 지시 이행 D-353 · D-370
- 9커밋 — ②는 기능 결합이므로 단독 커밋 D-327
- 10여기서 멈춘다. ⑦사용성이 몇 %로 갔는지와 스크린샷 몇 장이 있는지 실측으로 보고하라 보고 후 판정

※ 새 게이트는 ②의 소실 부작위와 ⑤의 역할 부작위에만 허용합니다(D-353 비율 규정).
※ 계약 절은 이번 턴 목표 없음 — CLIP_EXTRACTION 하나뿐이고 영상 백업과 함께 처리합니다.

§ 대표개 — 요약

항목	내용
상용 진행율	59.6% 실측 (직전 55.6%) · ⑦ 사용성만 두 턴 동안 +0%p — 이번 국면의 첫 표적
계약 이행	82% 실측 · 여기가 우리 손의 천장 · 잔여 7절 중 6절이 상대방 대기
급한 것	이벤트 속도제한 — 재난 때 이벤트가 사라질 수 있습니다. 이번 턴 최우선
하실 일	SDN 재통지(계약 6조3항) — 문안 필요하시면 바로 만들어 드립니다 부하시험 환경(GPU) — 여전히 대기 중이나, 없어도 켤 수 있는 것부터 시작합니다

이번 턴에 화면 세 개가 서면 검수 콘솔의 「0/16」이 「3/16」이 됩니다. 고객이 처음으로 실제 화면을 보고 의견을 남길 수 있게 됩니다 — 지금까지는 화면 목록만 있었습니다. 만들고 나서 고치는 것보다 만들면서 듣는 것이 낫습니다.